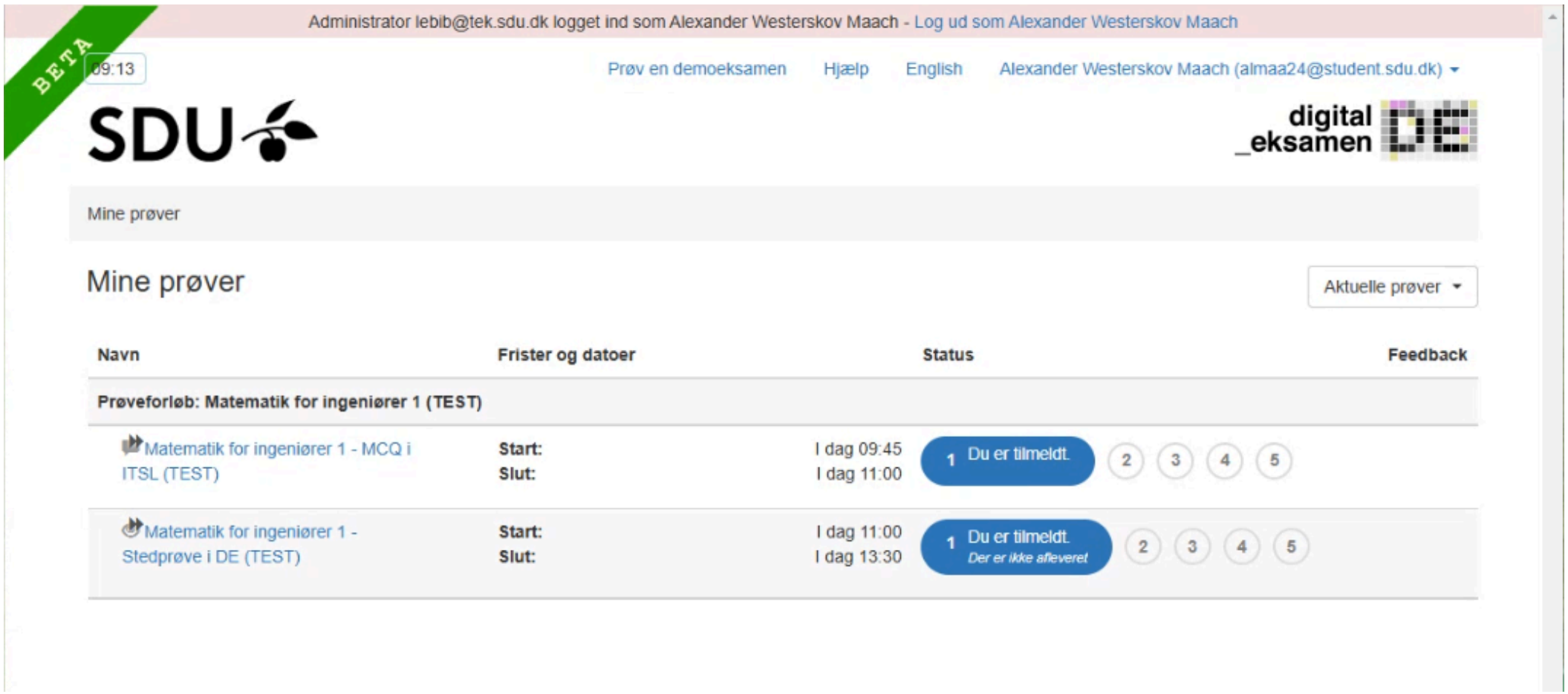
Differentialligninger

2024-11-14

SDU

Praktisk information

Eksamen


Administrator lebib@tek.sdu.dk logget ind som Alexander Westerskov Maach - Log ud som Alexander Westerskov Maach
BETA
09:13
Prøv en demoeksamen
Hjælp
English
Alexander Westerskov Maach (almaa24@student.sdu.dk)
SDU
digital _eksamen
Mine prøver
Mine prøver
Aktuelle prøver
Navn
Frister og datoer
Status
Feedback
Prøveforløb: Matematik for ingeniører 1 (TEST)
Matematik for ingeniører 1 - MCQ i ITSL (TEST)
Start:
Slut:
I dag 09:45
I dag 11:00
1 Du er tilmeldt.
2
3
4
5
Matematik for ingeniører 1 - Stedprøve i DE (TEST)
Start:
Slut:
I dag 11:00
I dag 13:30
1 Du er tilmeldt.
Der er ikke afleveret
2
3
4
5

SDU

Kontakt

Skal I kontakt med mig, så brug min mail.

hemi@mmmi.sdu.dk

Differentialligninger

SDU

Første ordens differentialligninger (7.9)

Eksempel på en differentialligning

$$\frac{dy}{dx} = -0.2 \cdot y + \sin(x)$$

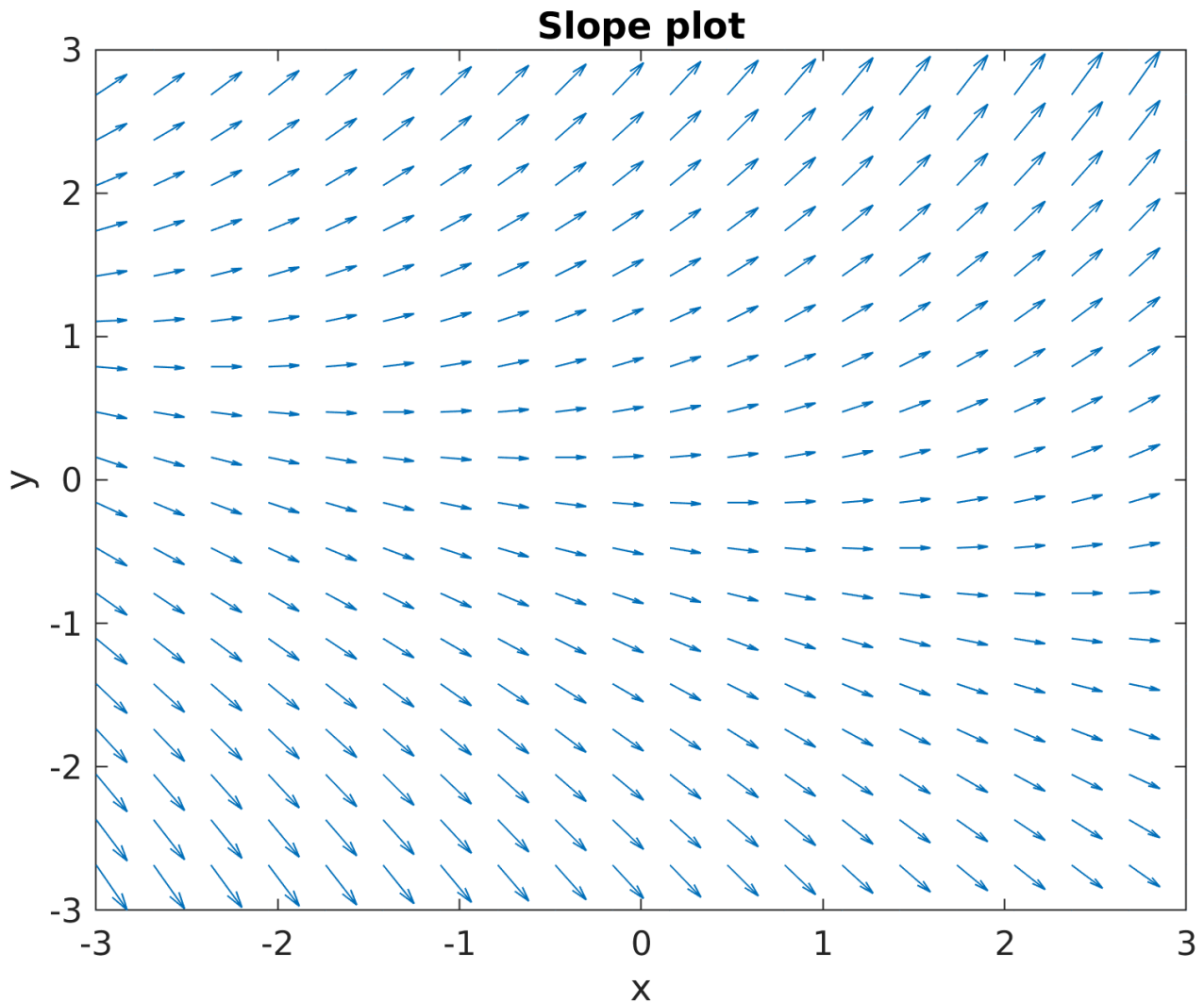
Betydning af de enkelte dele

$[\frac{dy}{dx}]$ - 1. orden

$[x]$ - uafhængig variabel

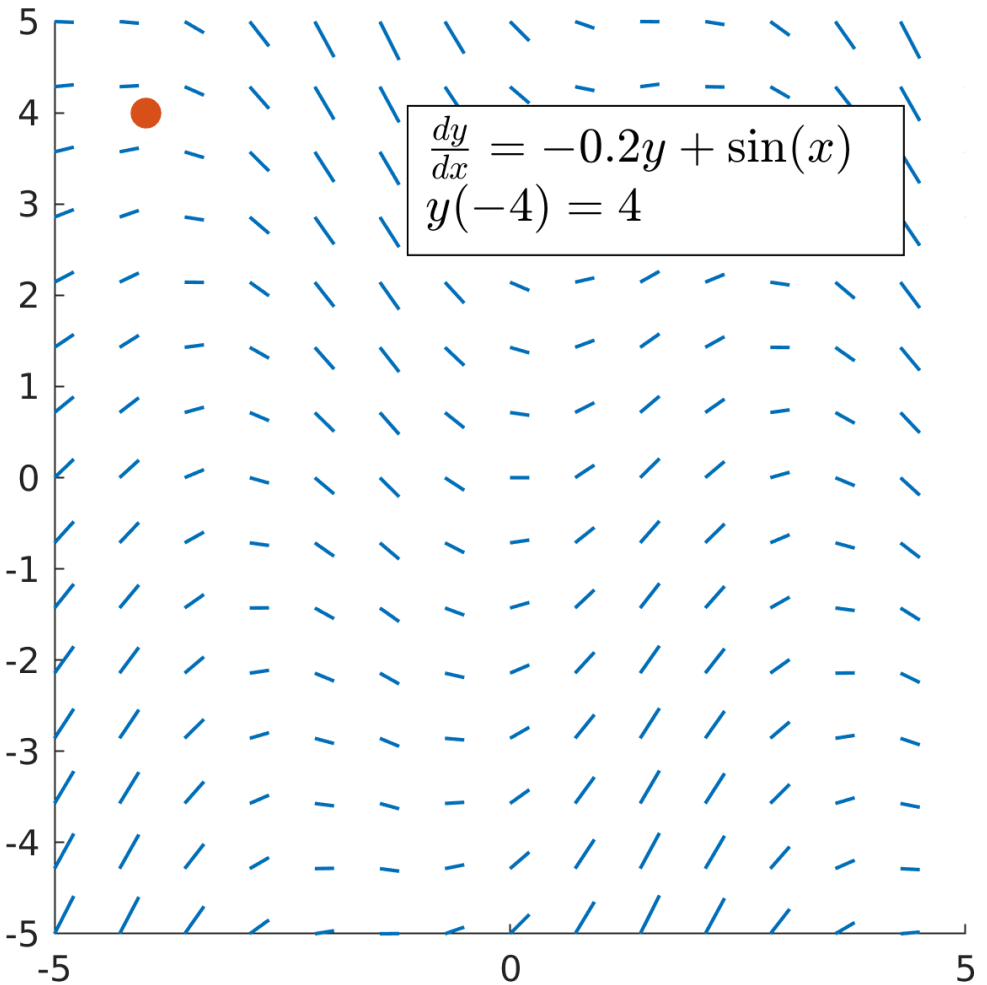
$[y]$ - afhængig variabel

Slope plot af differentialligningen

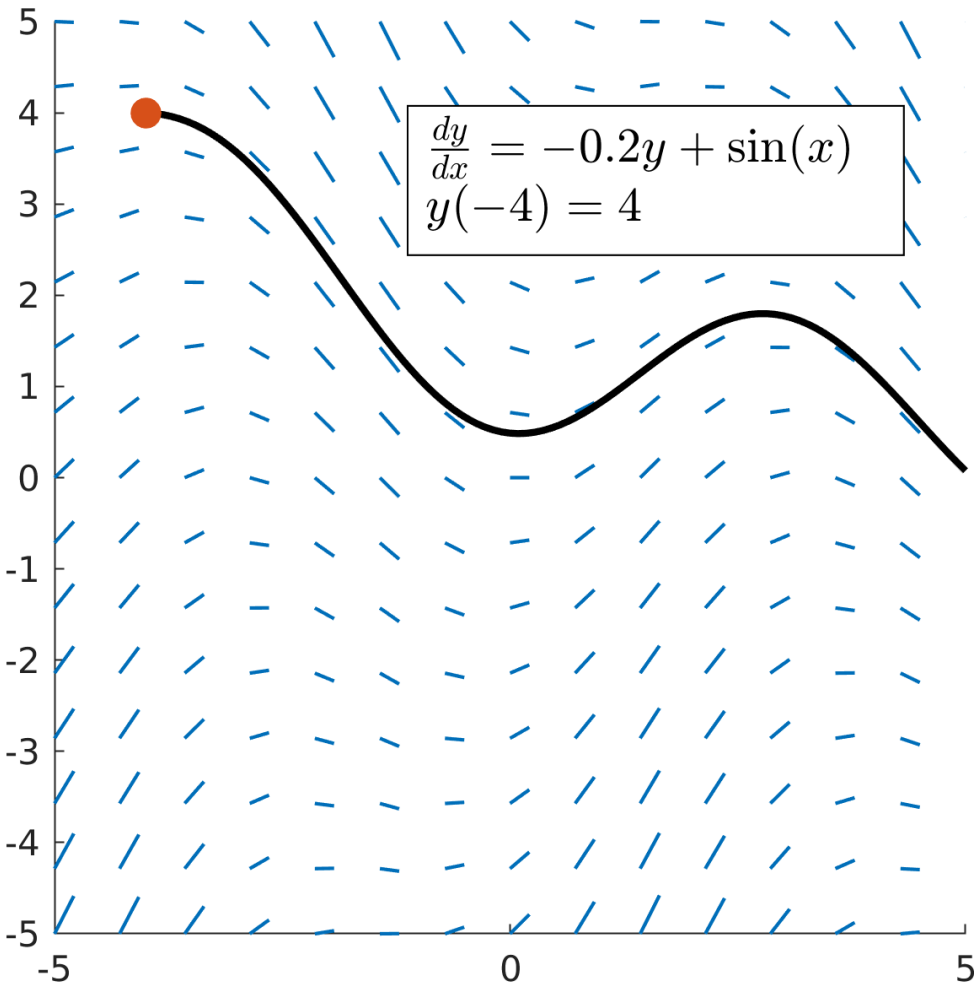


SDU

Et begyndelsesværdiproblem



En løsning



Eksempler

$$\frac{dy}{dx} = x^2$$

$$\frac{dh}{dt} = -g \qquad \text{tyngde accelerationen}$$

$$\frac{dT}{dt} = (T_0 - T)k \qquad \text{Newtons afkølingslov}$$

Generel form

Den generelle form for en første ordens differentialligning er

$$\frac{dy}{dx} = h(x, y)$$

Det er ikke altid at vi kan finde en løsning til differentialligninger på den generelle form.

Efterprøve en løsning

Givet differentialligningen og funktionen $y(t)$.

$$\frac{dy}{dt} = 3y \qquad\qquad y(t) = 4e^{3t}$$

Indsæt funktionen i differentialligningen

$$\frac{d}{dt}(4 \cdot e^{3t}) = 3 \cdot 4 \cdot e^{3t}$$
$$4 \cdot 3 \cdot e^{3t} = 12 \cdot e^{3t}$$
$$12 \cdot e^{3t} = 12 \cdot e^{3t}$$

Opsummering

Vi kan afprøve om en funktion løser en differentialligning, ved at indsætte funktionen i differentialligningen og se om det stemmer.

Separable differentialligninger

Separable differentialligninger

Differentialligningen kaldes separabel hvis $h(x, y)$ kan skrives

$$h(x, y) = f(x) \cdot g(y)$$

Ved division med $g(y)$ på begge sider af

$$\frac{dy}{dx} = h(x, y) = f(x) \cdot g(y),$$

fås

$$\frac{1}{g(y)} \frac{dy}{dx} = f(x)$$

SDU

Separable differentialligninger

$$\frac{1}{g(y)}\frac{dy}{dx} = f(x)$$

derefter integreres der med hensyn til x

$$\int \frac{1}{g(y)}\frac{dy}{dx}\,dx = \int f(x)\,dx$$

$$\int \frac{1}{g(y)}\,dy = \int f(x)\,dx$$

Eksempel

Givet differentialligningen

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 e^{-y}$$

Ser at den er på formen

$$\frac{dy}{dx} = g(y) \cdot f(x)$$

med værdierne

$$g(y) = e^{-y} \qquad f(x) = 3x^2$$

Differentialligningen er derfor separabel.

Eksempel fortsat

Differentialligningen kan så løses på følgende måde:

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 e^{-y} \qquad \text{Oprindelig ligning}$$

$$e^y \frac{dy}{dx} = 3x^2 \qquad \text{x til venstre og til højre}$$

$$\int e^y \frac{dy}{dx}\, dx = \int 3x^2\, dx \qquad \text{integrer mht. x}$$

$$e^y = x^3 + C \qquad \text{bestem stamfunktioner}$$

$$y = \ln(x^3 + C) \qquad \text{Isoler y}$$

Eksempel 1, s. 447

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$$

Oprindelig ligning

$$\frac{dy}{dx} = x \cdot \frac{1}{y}$$

Skriv højresiden som et produkt

$$y \cdot \frac{dy}{dx} = x$$

x til venstre og y til højre

$$\int y\,dy = \int x\,dx$$

Integrer mht. x

$$\frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}x^2 + C$$

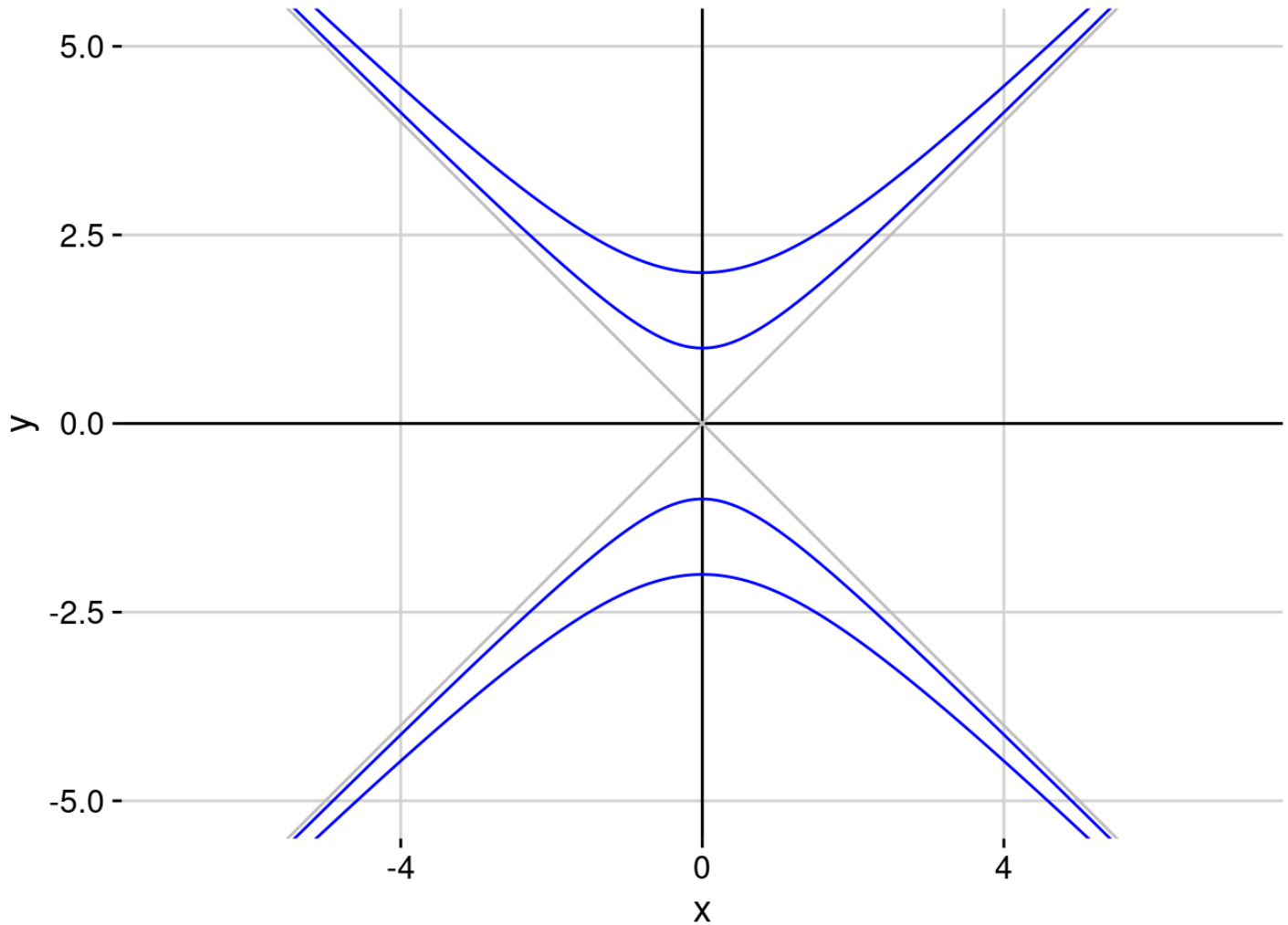
Bestem stamfunktioner

$$y = \pm\sqrt{x^2 + C}$$

Isoler y

SDU

Grafisk illustration af y



Eksempel 3

Løs

$$y(x) = 3 + 2\int_1^x t \cdot y(t)dt$$

Vi differentierer mht. x og får

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= 2 \cdot x \cdot y \\
\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} &= 2 \cdot x \\
\int \frac{1}{y}\ \frac{dy}{dx}\ dx &= 2\int x\ dx \\
\ln(y) &= x^2 + C \\
y &= e^{x^2+C} = C_1 \cdot e^{x^2}
\end{aligned}$$

C_1 skal nu bestemmes.

Eksempel 3

$$y(x) = 3 + 2\int_1^x t \cdot y(t)dt$$

$$y(x) = C_1 \cdot e^{x^2}$$

Vi indsætter $x = 1$ og når frem til følgende

Opsummering

Differentialligninger på formen

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$$

kan løses vha. separation af variable.

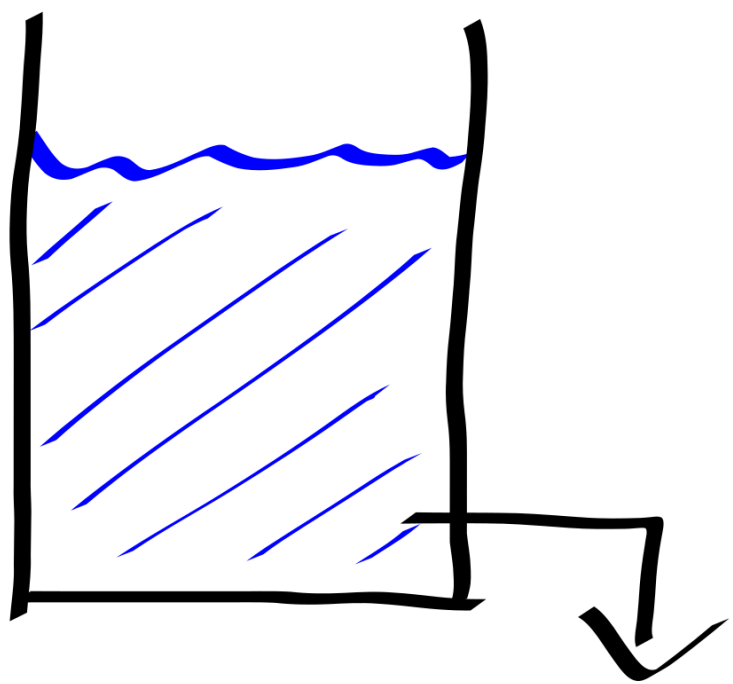
Anvendelser

Fortynding af opløsning over tid

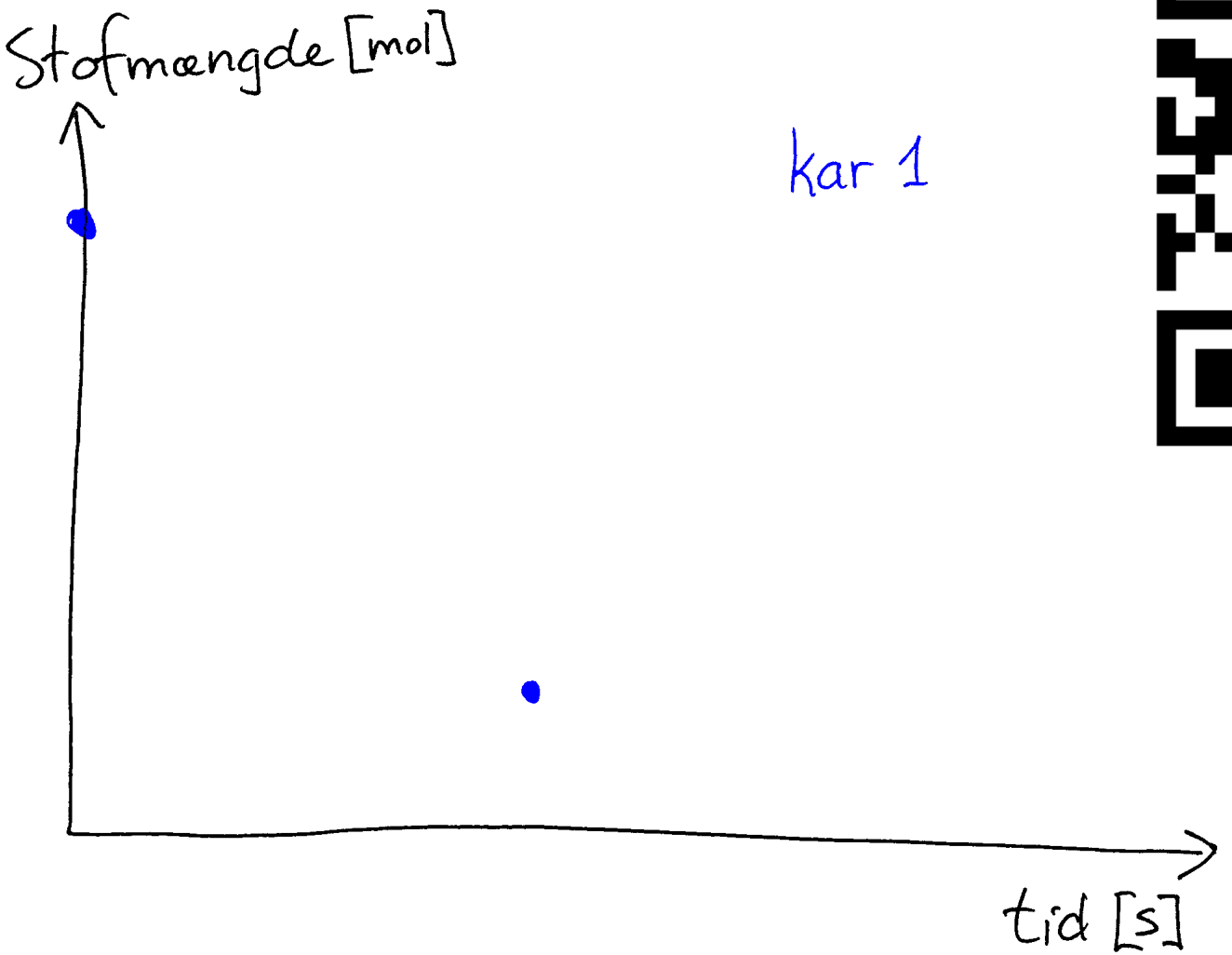
Beholderens volumen $[V]$

Flowet igennem beholderen $[\dot{V}]$

Stofmængde ved start $[n_0]$



Skitser udviklingen

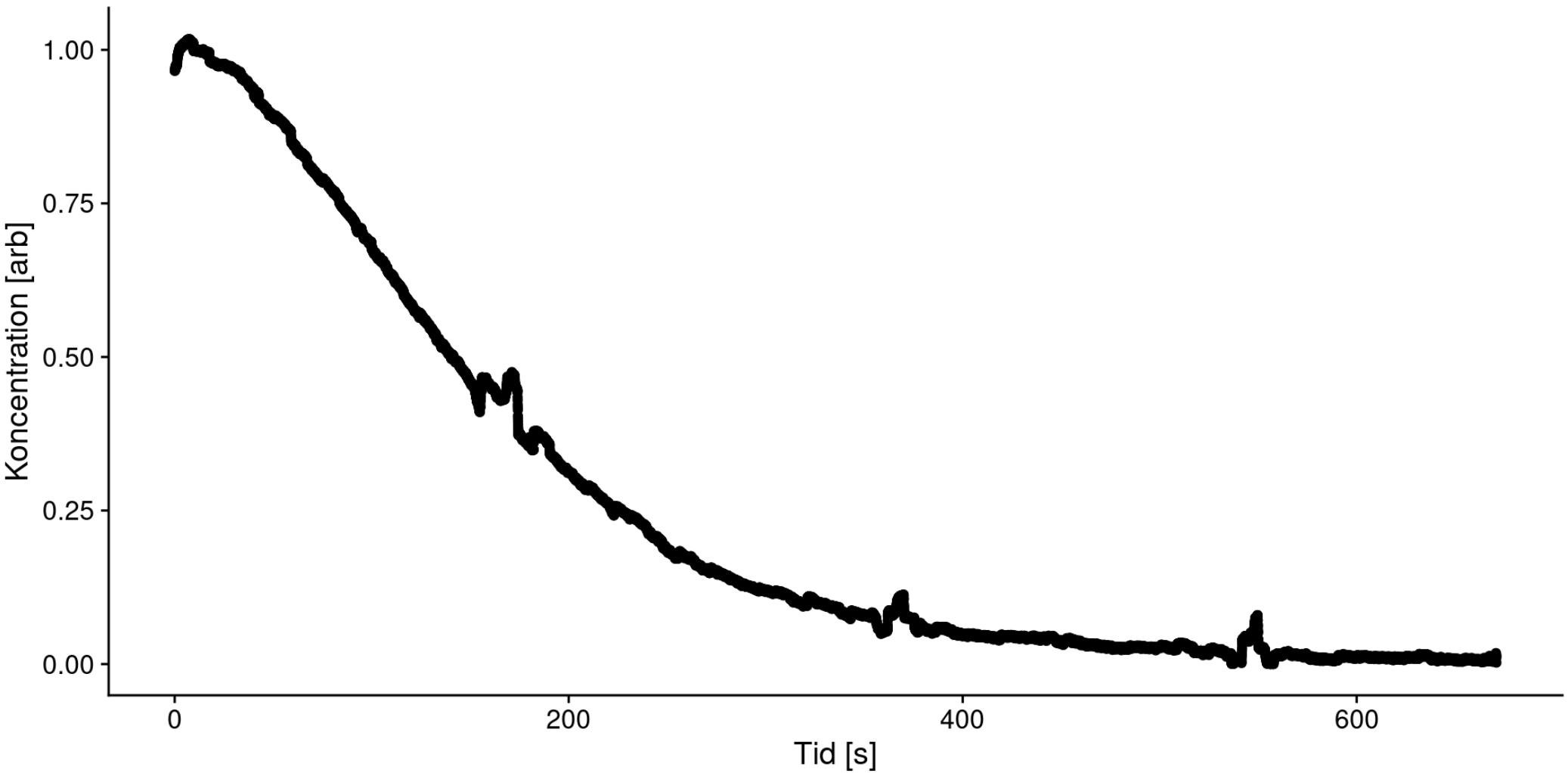


Indtegn hvordan I forventer at stofmængden ændres over tid for kar 1. Kurven skal gå igennem de to blå punkter.

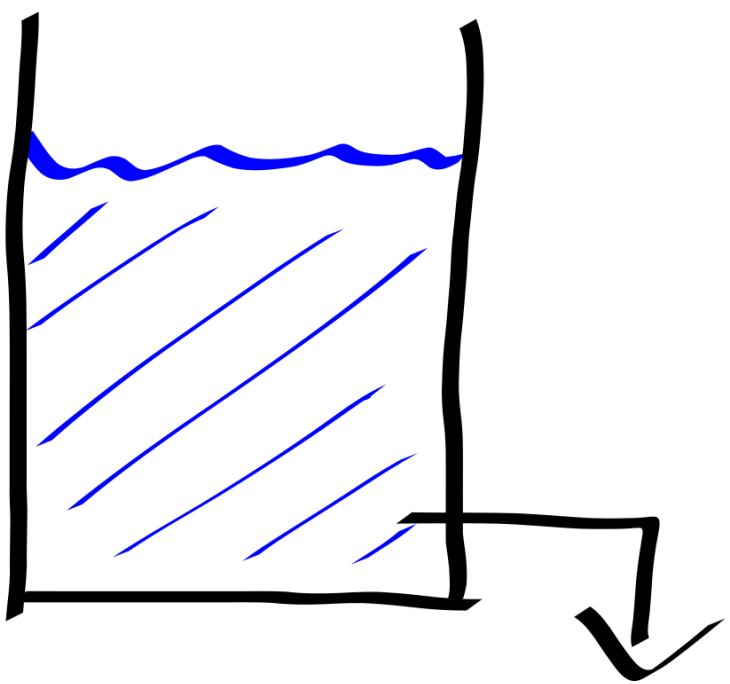
Det kan afprøves eksperimentelt!



Kurver



Ændring i stofmængde



Stofmængde ind og ud

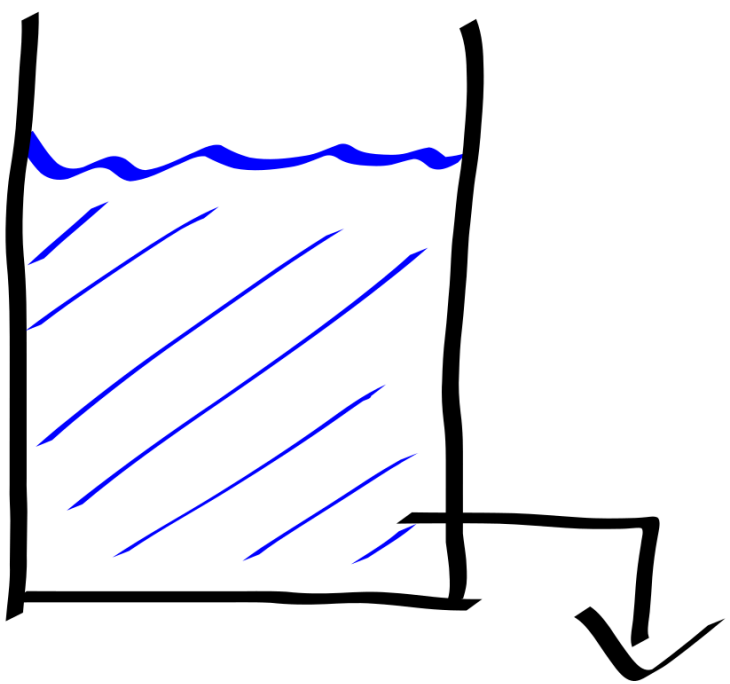
$$\dot{n}_{\text{ind}} = C_{\text{ind}} \cdot \dot{V}$$
$$\dot{n}_{\text{ud}} = C_{\text{ud}} \cdot \dot{V}$$

Ændring i stofmængde

$$\begin{aligned}\dot{n}_{\text{ind}} - \dot{n}_{\text{ud}} &= C_{\text{ind}} \cdot \dot{V} - C_{\text{ud}} \cdot \dot{V} \\ &= (C_{\text{ind}} - C_{\text{ud}}) \cdot \dot{V}\end{aligned}$$

SDU

Ændring i stofmængde



Stofmængde ind og ud

$$\frac{dn}{dt} = (C_{\text{ind}} - C_{\text{ud}}) \cdot \dot{V}$$

Rent vand ind og en blanding ud

$$C_{\text{ind}} = 0$$

$$C_{\text{ud}} = \frac{n}{V}$$

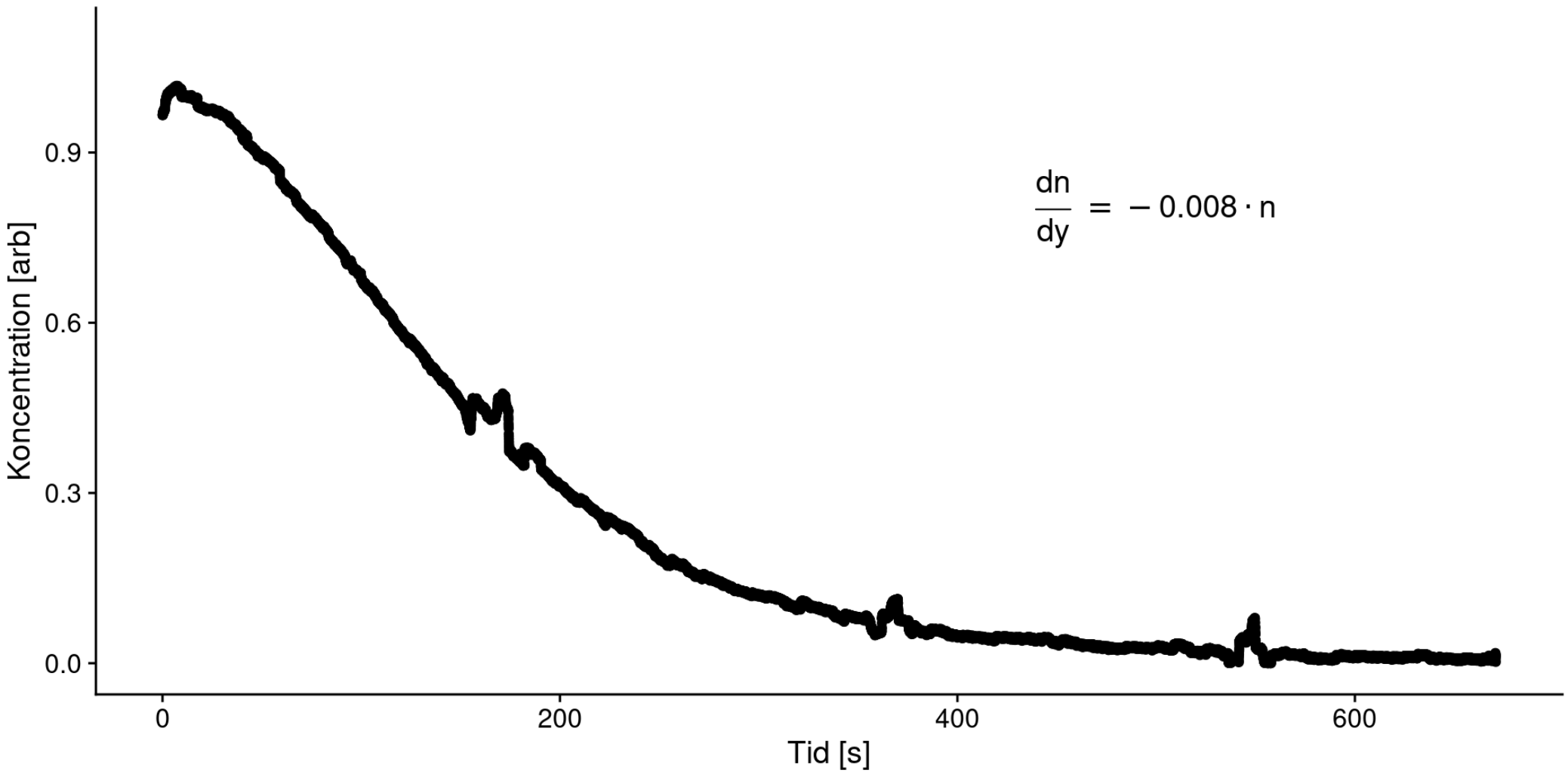
Differentialligning

$$\frac{dn}{dt} = \frac{-\dot{V}}{V} \cdot n$$

Opstilling giver os

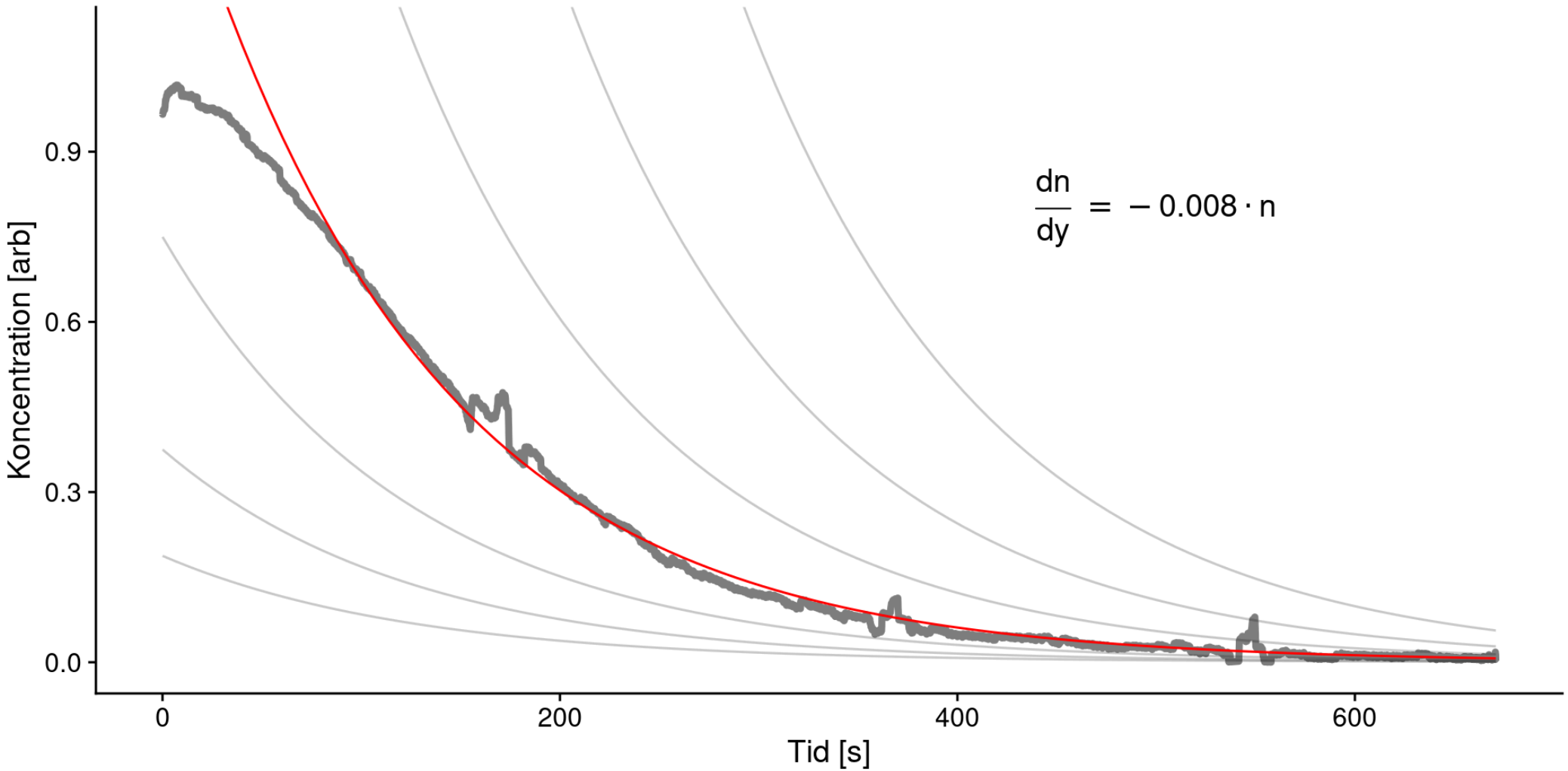
$$\frac{dn}{dt} = -0.008 \cdot n$$

Sammenligning med data

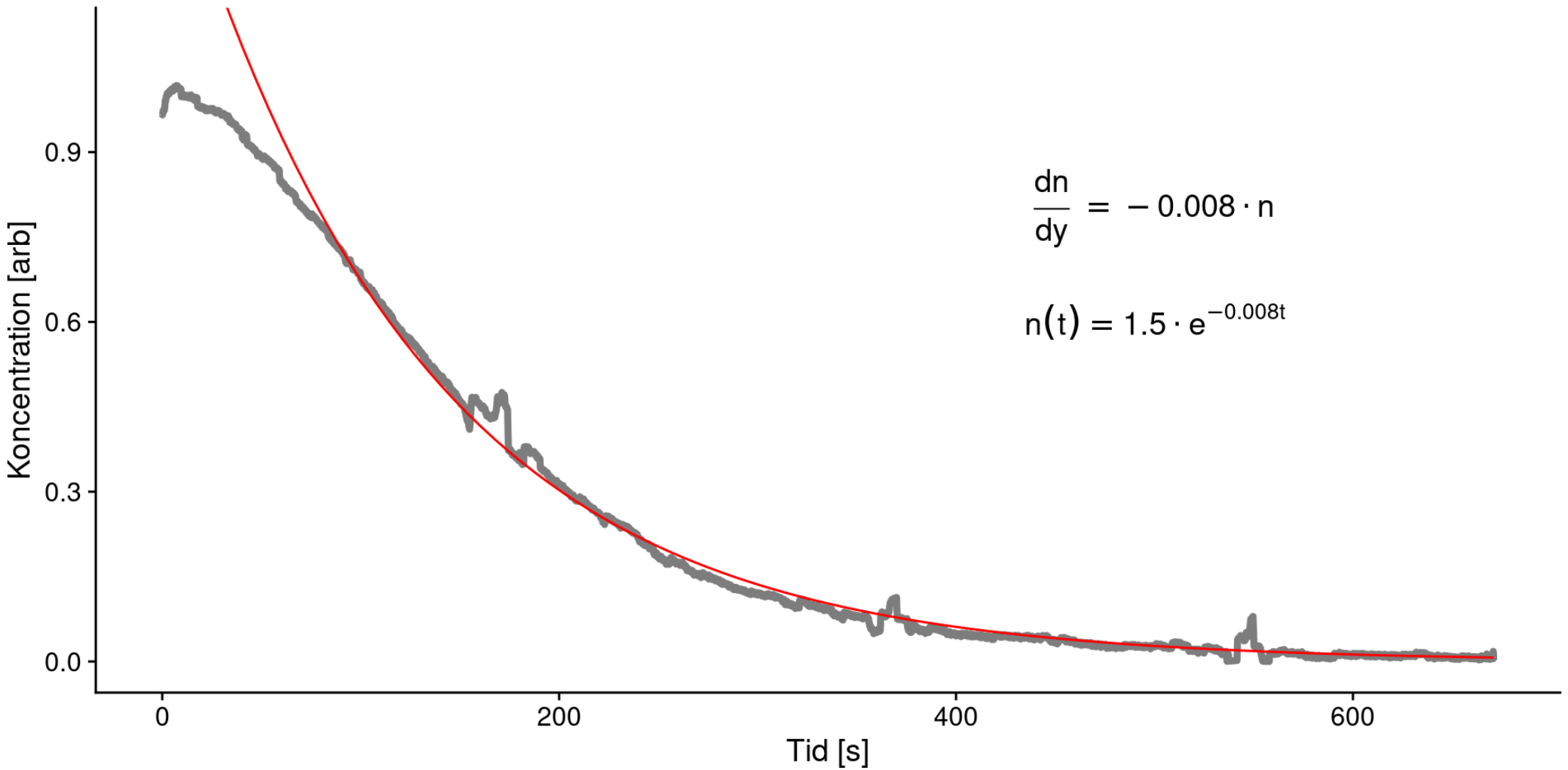


SDU

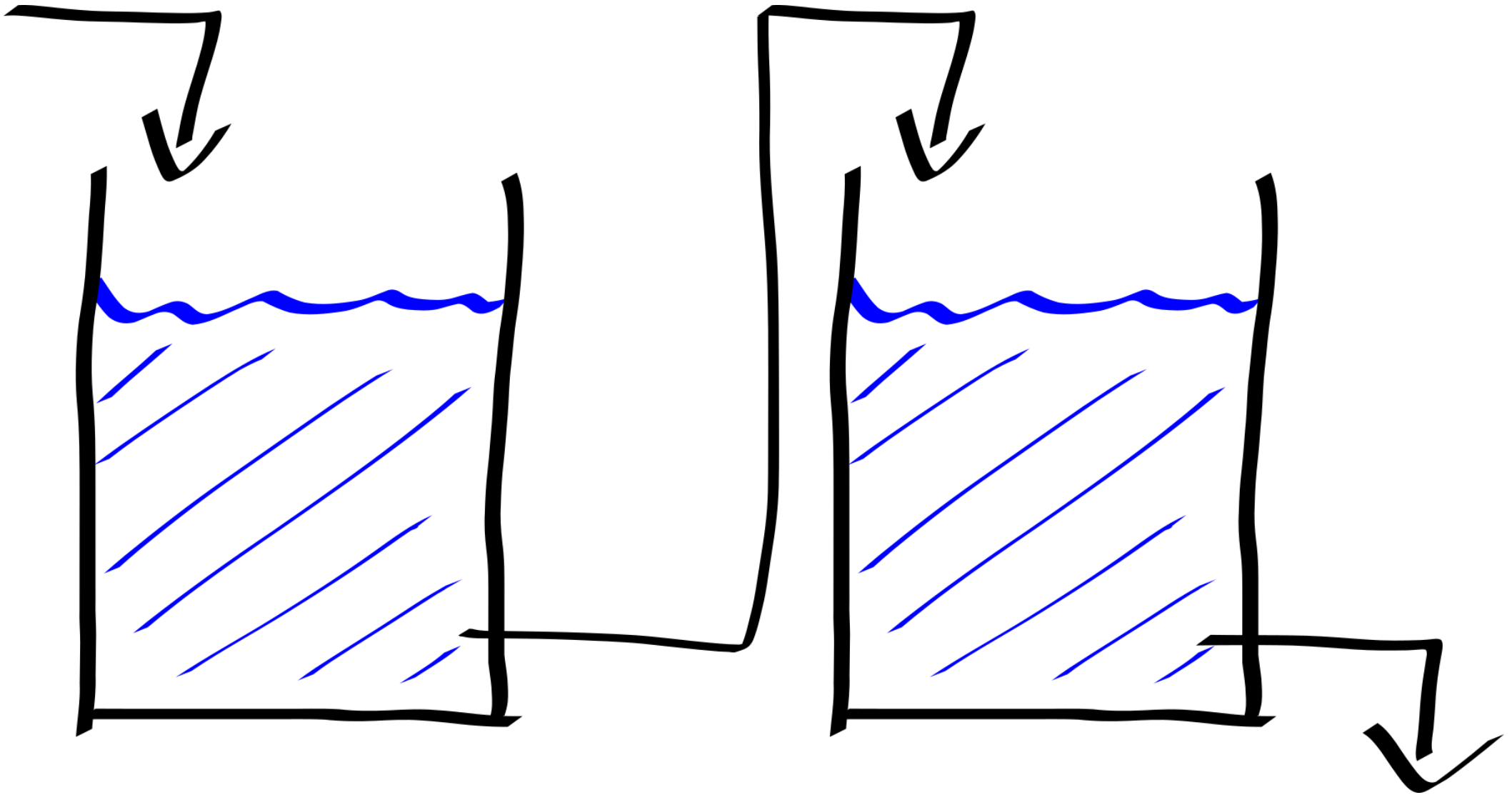
Der er flere løsninger!



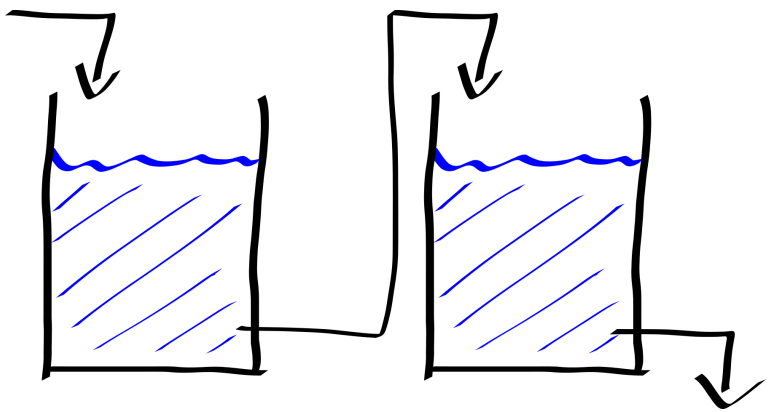
Tilpasset startværdi



Koblede differentialligninger



Fortynding af opløsning over tid

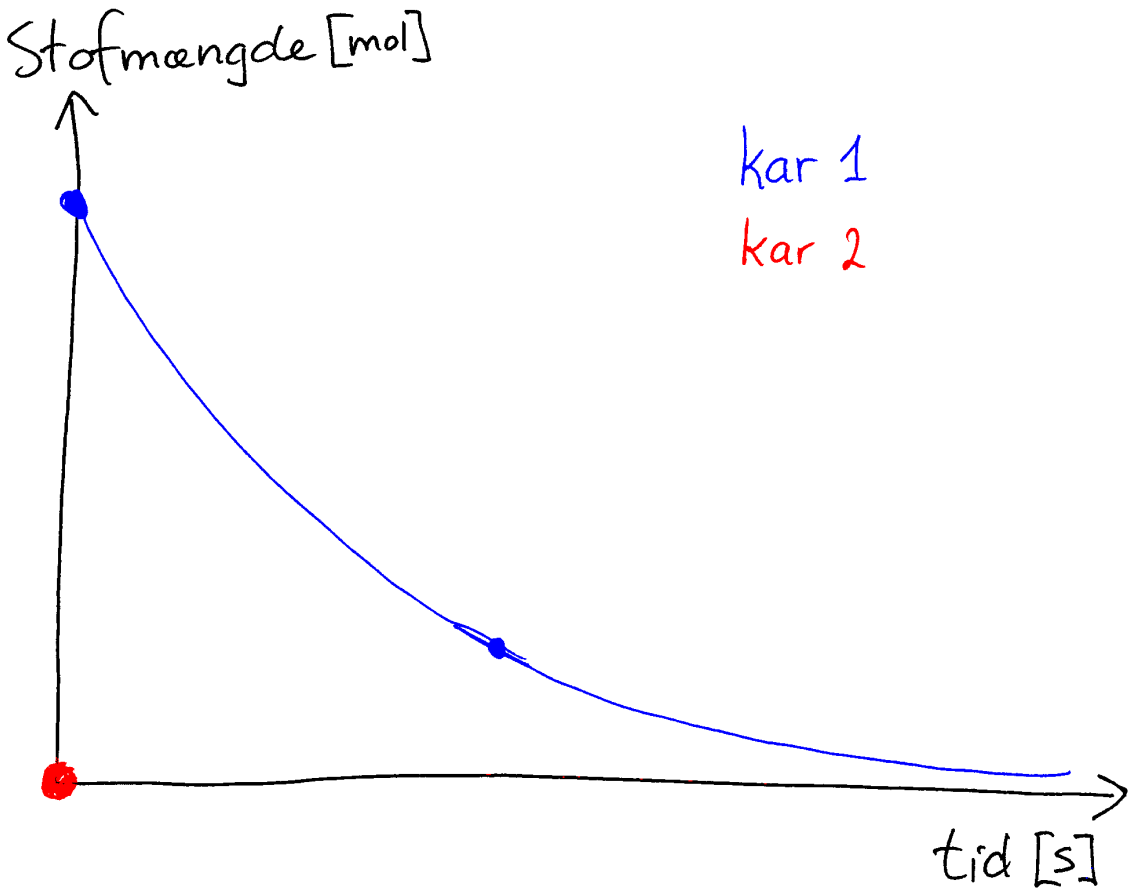


Der ledes rent vand ind i kar 1.

Kar 1: Farvet vand til $t = 0$.

Kar 2: Rent vand til $t = 0$.

Skitser udviklingen



Indtegn hvordan I forventer at stofmængden ændres over tid for kar 2. Kurven skal starte i det røde punkt.

Forsøg



Differentialligningerne

$$\frac{dn_1}{dt} = -n_1 \cdot \frac{\dot{V}}{V}$$

$$n_1(0) = 1.4$$

$$\dot{V} = 3.2$$

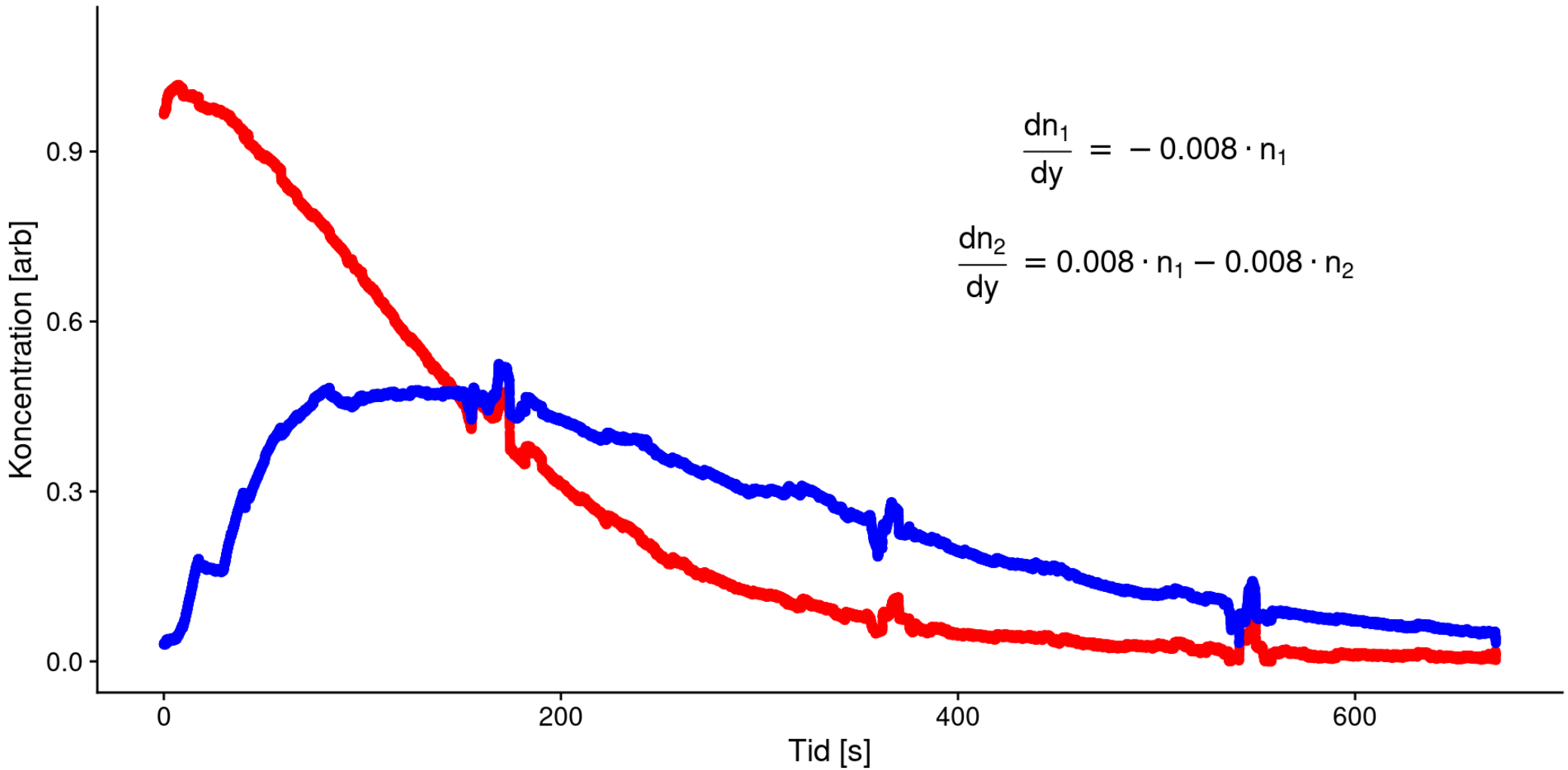
$$\frac{dn_2}{dt} = n_1 \cdot \frac{\dot{V}}{V} - n_2 \cdot \frac{\dot{V}}{V}$$

$$n_2(0) = 0$$

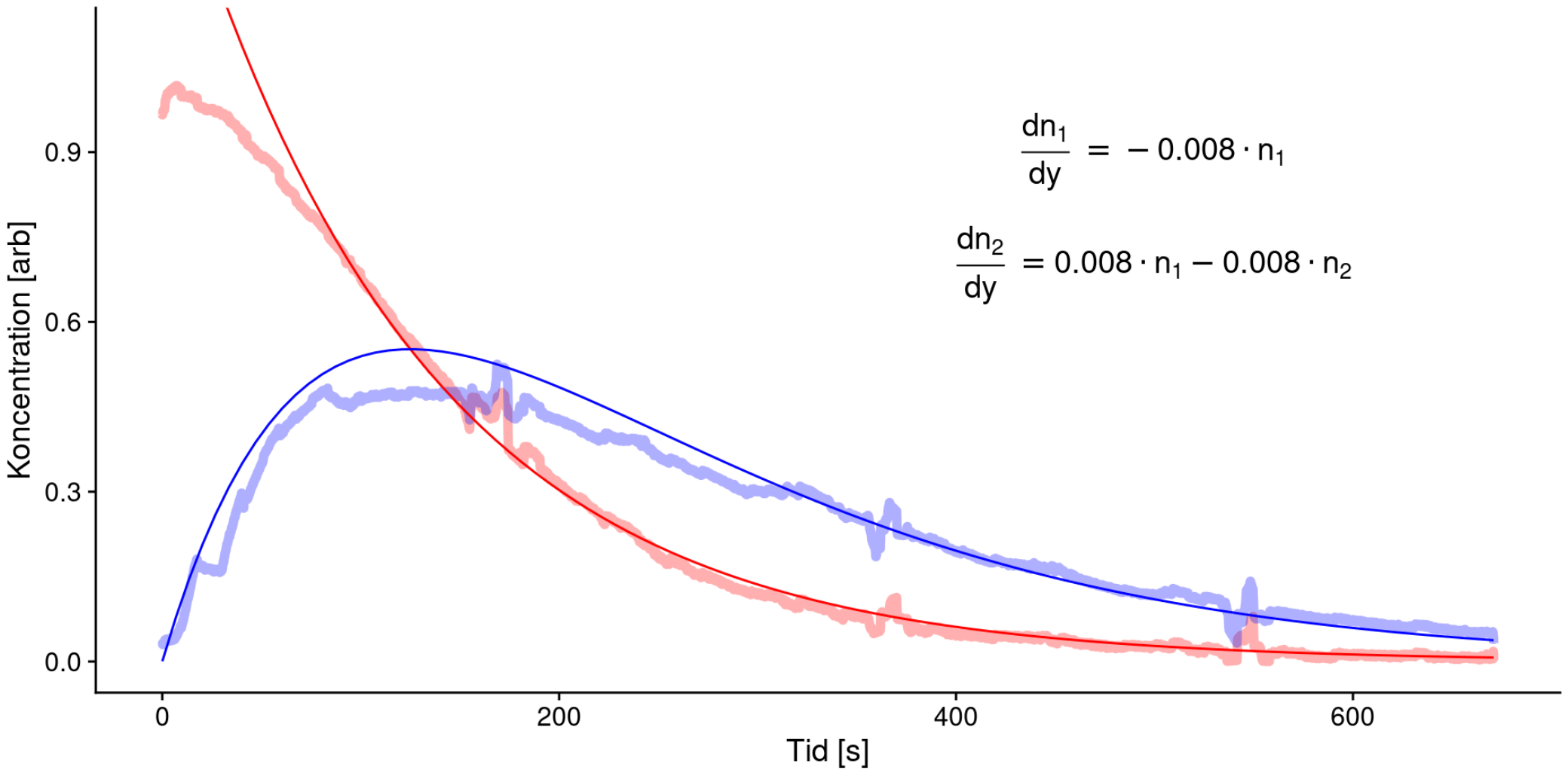
$$V = 400$$

SDU

Sammenhæng med data



Med kurver



SDU

Linære første ordens differentialligninger

Linære første ordens differentialligninger

Linære første ordens differentialligninger er på formen

$$\frac{dy}{dx} + p(x) \cdot y = q(x) \qquad\qquad p(x), q(x) \text{ er funktioner}$$

Ligningen kaldes inhomogen når $q(x) \neq 0$.

Når $q(x) = 0$ kaldes den for en homogen differentialligning og kan løses vha. separation af variable.

Homogene tilfælde

Det homogene tilfælde ($q(x) = 0$) løses på denne måde

$$\frac{dy}{dx} + p(x) \cdot y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -p(x) \cdot y$$

Separation af de variable

$$\int \frac{1}{y}\, dy = -\int p(x)\, dx$$

$$\ln(y) = -P(x) + C_t$$

$$y = C \cdot e^{-P(x)} \qquad \left[C = e^{C_1}\right]$$

Inhomogene tilfælde

Når differentialligningen er inhomogen ($q(x) \neq 0$) kan den løses vha. den integrerende faktor (integrationsfaktor).

$$\frac{dy}{dx} + p(x) \cdot y = q(x)$$

Gang først med $\gamma(x)$

$$\gamma(x) \cdot \frac{dy}{dx} + \gamma(x) \cdot p(x) \cdot y = \gamma(x) \cdot q(x)$$

Inhomogene tilfælde

Vi ønsker at venstresiden kan skrives som

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\gamma(x)\cdot y) &= \gamma'(x)\cdot y + \gamma(x)\cdot y' \\ &= \gamma'(x)\cdot y + \gamma(x)\cdot \frac{dy}{dx}\end{aligned}$$

Det giver følgende krav til $\gamma(x)$

$$\gamma'(x)\cdot y + \gamma(x)\cdot \frac{dy}{dx} = \gamma(x)\cdot \frac{dy}{dx} + \gamma(x)\cdot p(x)\cdot y$$

Inhomogene tilfælde

Først fjernes identiske led og faktorer på begge sider:

$$\gamma'(x) \cdot y + \gamma(x) \cdot \frac{dy}{dx} = \gamma(x) \cdot \frac{dy}{dx} + \gamma(x) \cdot p(x) \cdot y$$

$$\gamma'(x) \cdot y = \gamma(x) \cdot p(x) \cdot y$$

$$\gamma'(x) = \gamma(x) \cdot p(x)$$

$$\frac{1}{\gamma(x)} \frac{d\gamma(x)}{dx} = p(x)$$

Inhomogene tilfælde

Derefter løses differentialligningen vha. separation af variable

$$\int \frac{1}{\gamma}\, d\gamma = \int p(x)\, dx$$

$$\ln(\gamma) = \int p(x)\, dx$$

$$\gamma(x) = e^{\int p(x)\, dx}$$

(og det er ok at glemme integrationskonstanten her)

Inhomogene tilfælde

Vi kan nu skrive som

$$\frac{d}{dx}(\gamma(x) \cdot y) = \gamma(x) \cdot q(x)$$

Der integreres mht. x

$$\gamma(x) \cdot y(x) = \int \gamma(x) \cdot q(x)\ dx + C$$

$$y(x) = \frac{1}{\gamma(x)} \int \gamma(x) \cdot q(x)\ dx + C$$

Inhomogene tilfælde

Bogen bruger en lidt anden notation

$$y = \frac{1}{e^{\mu(x)}} \int e^{\mu(x)} \cdot q(x)\, dx$$

hvor $\gamma(x) = e^{\mu(x)}$ og $\mu(x) = \int p(x)\, dx$.

Panser formlen

Formlen er også kendt som ***panser formlen***, fordi den er pakket ind i så mange integraler.

$$y = \frac{1}{e^{\int p(x)\,dx}} \int e^{\int p(x)\,dx} \cdot q(x)\,dx$$

Eksempel 7

Løs differentialligningen

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 1 \qquad\qquad x > 0$$

Først konstateres det at differentialligningen er en lineær første ordensdifferentialligning, dvs. at den kan skrives på formen:

$$\frac{dy}{dx} + p(x) \cdot y = q(x) \qquad\qquad p(x) = x^{-1} \quad , \quad q(x) = 1$$

Eksempel 7 – fortsat

Vi bestemmer $\mu(x)$ og den integrerende faktor $\gamma(x)$

$$\mu(x) = \int p(x)\, dx = \int \frac{1}{x}\, dx = \ln(x)$$

$$\gamma(x) = e^{\mu(x)} = e^{\ln(x)} = x$$

Eksempel 7 – fortsat

Så kan løsningen skrives op

$$\gamma(x) = x \qquad p(x) = x^{-1} \qquad q(x) = 1$$

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{1}{\gamma(x)} \left(\int \gamma(x) \cdot q(x) \, dx + C \right) \\ &= \frac{1}{x} \left(\int x \cdot 1 \, dx + C \right) \\ &= \frac{1}{x} \left(\frac{1}{2} x^2 + C \right) \\ &= \frac{1}{2} x + \frac{C}{x} \end{aligned}$$

Eksempel 8

$$\frac{dy}{dx} + xy = x^3$$

$$\gamma(x) = e^{\int x dx} = e^{\frac{1}{2}x^2}$$

$$y = \frac{1}{\gamma(x)} \left(\int \gamma(x) \cdot q(x)\ dx \right)$$

$$= \frac{1}{e^{\frac{1}{2}x^2}} \left(\int e^{\frac{1}{2}x^2} \cdot x^3\ dx \right)$$

$$= \frac{1}{e^{\frac{1}{2}x^2}} \left(\int e^{\frac{1}{2}u} \cdot u \cdot x\ \frac{du}{2 \cdot x} \right)$$

$$= \frac{1}{2 \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}} \left(\int e^{\frac{1}{2}u} \cdot u\ du \right)$$

$$= \frac{1}{2 \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}} \left(2 \cdot e^{\frac{1}{2}u} \cdot u - \int 2 \cdot e^{\frac{1}{2} \cdot u} \cdot 1\ du \right)$$

SDU

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2 \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}} \left(2 \cdot e^{\frac{1}{2}u} \cdot u - \left(2 \cdot 2 \cdot e^{\frac{1}{2} \cdot u} + k_1 \right) \right) \\
&= \frac{1}{2 \cdot e^{\frac{1}{2}x^2}} \left(2 \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} \cdot x^2 - \left(2 \cdot 2 \cdot e^{\frac{1}{2} \cdot x^2} + k_1 \right) \right) \\
&= x^2 - 2 + k_2 \cdot e^{\frac{-1}{2}x^2}
\end{aligned}
$$

SDU

Eksempel 9 - betydningen af integrationskonstanten

$$\frac{dy}{dx} + \underbrace{\cosh(x)}_{p(x)} \cdot y = \underbrace{\cosh(y)}_{q(x)}$$

$$\begin{aligned}
\gamma(x) &= e^{\int p(x)\, dx} = e^{\sinh(x)} \\
y &= \frac{1}{e^{\sinh(x)}} \left(\int e^{\sinh(x)} \cdot \cosh(x)\, dx + C \right) \\
&= e^{-\sinh(x)} \left(e^{\sinh(x)} + C \right) \\
&= 1 + C \cdot e^{-\sinh(x)}
\end{aligned}$$

SDU

Uden integrationskonstanten ville $y(x)$ blive ret .

Eksempel 9 - betydningen af integrationskonstanten

Trick til at eftervise integralet

$$\int e^{\sinh(x)} \cdot \cosh(x)\, dx = e^{\sinh(x)}$$

Linje element plot

Outro

> **Quote**
>
> “My best technical skill isn’t coding, it’s a willingness to ask questions, in front of everyone, about what I don’t understand” Becky Sweger